Reti Bayesiane: I Rossi, Inferenza

Data la rete Bayesiana, si vuole calcolare la probabilità che la variabile F abbia il valore True dopo aver osservato che $L = \text{true}$ e $A = \text{false}$.

La formula della distribuzione di probabilità congiunta per la rete bayesiana è la seguente:

$$P(F, L, I, C, A) = P(L \mid F) \cdot P(F) \cdot P(A \mid C) \cdot P(C \mid F, I) \cdot P(I)$$

In modo compatto, si fa summing-out delle variabili nascoste C e I utilizzando le seguenti tabelle:

F	$C = \mathbf{T}, I = \mathbf{T}$	$C = \mathbf{T}, I = \mathbf{F}$	$C = \mathbf{F}, I = \mathbf{T}$	$C = \mathbf{F}, I = \mathbf{F}$	**Somma**
T	$0.15 \cdot 0.6 \cdot 0.01 \cdot 0.99 \cdot 0.3 = 0.0002673$	$0.15 \cdot 0.6 \cdot 0.99 \cdot 0.9 \cdot 0.3 = 0.024057$	$0.15 \cdot 0.6 \cdot 0.01 \cdot 0.01 \cdot 0.99 = 0.00000891$	$0.15 \cdot 0.6 \cdot 0.99 \cdot 0.1 \cdot 0.99 = 0.0088209$	**0.03315411**
F	$0.85 \cdot 0.05 \cdot 0.01 \cdot 0.97 \cdot 0.3 = 0.000123675$	$0.85 \cdot 0.05 \cdot 0.99 \cdot 0.3 \cdot 0.3 = 0.00378675$	$0.85 \cdot 0.05 \cdot 0.01 \cdot 0.03 \cdot 0.99 = 0.0000126225$	$0.85 \cdot 0.05 \cdot 0.99 \cdot 0.7 \cdot 0.99 = 0.029157975$	**0.0330810225**

Ogni prodotto ha la forma $P(F) \cdot P(L = T \mid F) \cdot P(I) \cdot P(C \mid F, I) \cdot P(A = F \mid C)$.

Normalizzando con $\alpha = \frac{1}{0.03315411 + 0.0330810225}$:

$$P(F = T \mid L = T, A = F) = \frac{0.03315411}{0.0662351325} \approx 0.5006$$

$$P(F = F \mid L = T, A = F) = \frac{0.0330810225}{0.0662351325} \approx 0.4994$$